

Reporte de Proyecto

Definición del Problema

El problema radica en crear un sistema capaz de reconocer la temperatura ambiental y a partir de esta responder dependiendo de si es muy alta o muy baja según los parámetros. Ser capaz de regular la temperatura de un objeto es importante, por ejemplo, la temperatura de una computadora, la temperatura de una habitación o de algún dispositivo. Este problema puede surgir en cualquier lado, por lo que se necesita crear un sistema capaz de cambiar la temperatura esperada dependiendo de donde se encuentre. Para centrar el uso, se llevará a cabo específicamente en la Universidad, en un aula con alrededor de 15 estudiantes presentes, con y sin aire acondicionado y distintas variables que pueden afectar la temperatura. La implementación de un sistema inteligente es importante ya que, pese a que existen instrumentos mecánicos que indican la temperatura la tecnología facilita realizar avisos mediante LEDs o bocinas. La tecnología también facilita indicar a partir de qué temperatura se quiere realizar el aviso. Al automatizar estos procesos, no es necesario una persona que esté constantemente revisando la temperatura que se desea medir.

Solución propuesta al Problema

Para encontrar una solución, se propone un sistema inteligente de monitoreo de temperatura, el cual mide en tiempo real la temperatura usando un sensor digital y una pantalla LCD.

Cuando la temperatura se encuentra dentro de los parámetros definidos, el sistema permanece en estado normal con la luz LED encendida de color verde. Si la temperatura se sale del rango establecido, ya sea por encima o debajo de lo esperado, se prende una alerta conformada por el LED y la bocina, notificando al usuario que se encontró una temperatura indebida.. De igual forma, si el sistema detecta una temperatura muy caliente, enciende un ventilador(motor) para enfriar el ambiente mientras va mostrando los valores en la pantalla LCD.

El sistema utiliza diferentes elementos electrónicos que permiten el funcionamiento del mismo, tales como:

- Sensor de temperatura: tener un control de la temperatura.
- Pantalla LCD: Permite al usuario ver en tiempo real los valores registrados.
- Motor: ayudar a regular la temperatura (simula un ventilador)
- LED: proporciona una señal visual para identificar el estado del sistema.
- Buzzer: genera una alerta sonora en caso de valores fuera de rango
- Potenciómetro: cambiar la temperatura esperada mientras el programa está en ejecución.

Para la solución, se usará un Arduino ya que con él se puede integrar sensores y circuitos. Además su programación facilita la creación de proyectos y tiene una buena compatibilidad con módulos como pantallas LCD, LEDs y buzzers.

Lista de componentes electrónicos a utilizar

- Arduino, Resistencias, cables de conexión, protoboard y fuente de alimentación.
- Sensor de temperatura.
- Pantalla LCD.
- LED (rgb).
- Buzzer.
- Botón
- Buzzer
- Motor
- Potenciómetro

Diagrama de Entradas/Salidas:

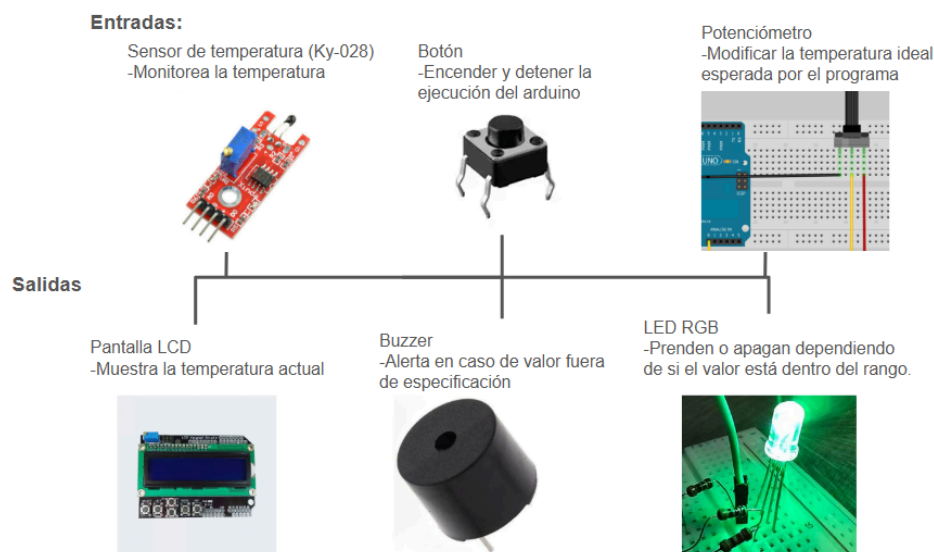
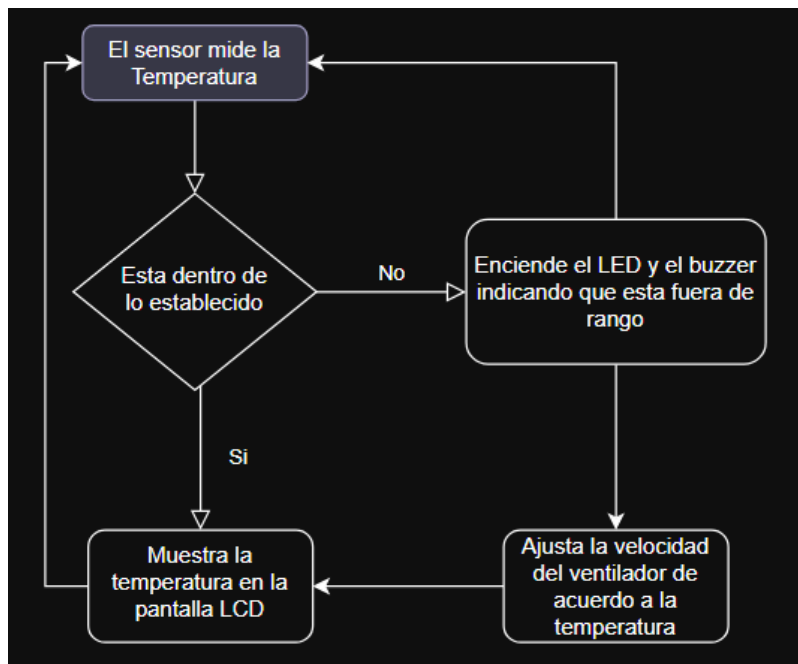


Diagrama de estados



Introducción

Para la realización de este sistema se utilizará la plataforma de Arduino UNO R3. UNO R3 es una placa microcontroladora perteneciente a la gama de placas UNO, la más utilizada de la familia Arduino. La UNO R3 contiene un chip ATmega382P, un chip de la compañía Atmeg basado en arquitectura RISC con 1 kb de memoria EEPROM que guarda información cuando la placa no posee corriente. Además la placa posee 14 pines para entradas y salidas digitales 6 entradas analógicas, un resonador de cerámica de 16MHz, una conexión USB por medio de USB tipo B, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y finalmente un botón para reset. Dicha placa recibe instrucciones por medio código programado en Arduino, una versión simplificada de C++ especialmente diseñada para las placas Arduino, que nos permite controlar cada uno de los componentes de la placa de manera sencilla.

Es importante además para este proyecto entender la diferencia entre componentes digitales y analógicos. Para entender esto debemos primero conocer a qué nos referimos con análogo y digital. Una señal digital es una señal discreta, normalmente con valores 0 o 1, donde dicha señal puede tomar un cierto número de valores. Por otro lado una señal analógica es continua donde cambios como la cantidad de voltaje incrementa o disminuye la señal de manera continua. Por lo tanto componentes digitales y analógicos utilizan este tipo de señales para facilitar ciertos beneficios como puede ser en nuestro caso un sensor digital de temperatura, que al ser digital discretiza el valor de la temperatura facilitando su uso a un nivel donde el error no es tan importante, o múltiples componentes analógicos como luces LED, potenciómetros, o teclados matriciales cuyas salidas o entradas varían de manera continua dependiendo del voltaje (como puede ser la intensidad de la luz en las luces LED).

Con los conceptos y componentes anteriores es posible crear un sistema inteligente con las capacidades deseadas de control y manejo de temperatura. Dicho sistema se trata automatiza una serie de procesos, en este caso la medición de una temperatura óptima, por medio de la placa Arduino UNO R3, los componentes digitales y analógicos y el uso de la programación para crear un sistema inteligente que capaz de cumplir la tarea de manera automática tras su configuración.

Documentación técnica de los componentes electrónicos utilizados

En la primera parte de este segmento del reporte, se va a especificar los modelos de los componentes electrónicos utilizados, seguidamente se describirán las características de la funcionalidad importantes para la aplicación y finalmente cómo se integran estos con la programación en Arduino. Todo esto se realiza con el objetivo de tener una mejor comprensión de todos los componentes utilizados, y mantener un registro de la correcta utilización de estos.

La lista de componentes es la siguiente, seguido de su nombre de modelo exacto.

Componente	Modelo	Características
Pantalla LCD	JHD659	16 caracteres para dos líneas. Gran posibilidad de enseñar hilos de caracteres.
Potenciómetro	CA-9	Indica el grado de giro de su eje. Se puede utilizar para la temperatura base en el circuito.
Motor	TFK-280SA-22125	Torque de 150 g/cm. Importante para simular un ventilador.
LED RGB	YJ503RGB-30B	Tres LEDs que proporcionan alta posibilidad de colores para indicar temperaturas.
Mosfet	IRF520NPbF	Baja resistencia térmica y velocidad rápida a cambio.
Switch	101-TS6111T1601-EV	Envía una señal para ser interpretada en cualquier contexto deseado.
Sensor temperatura	KY-028	Señal analógica que indica la temperatura medida.

Diagrama esquemático de la versión funcional

Versión recreada del arduino en tinkercad

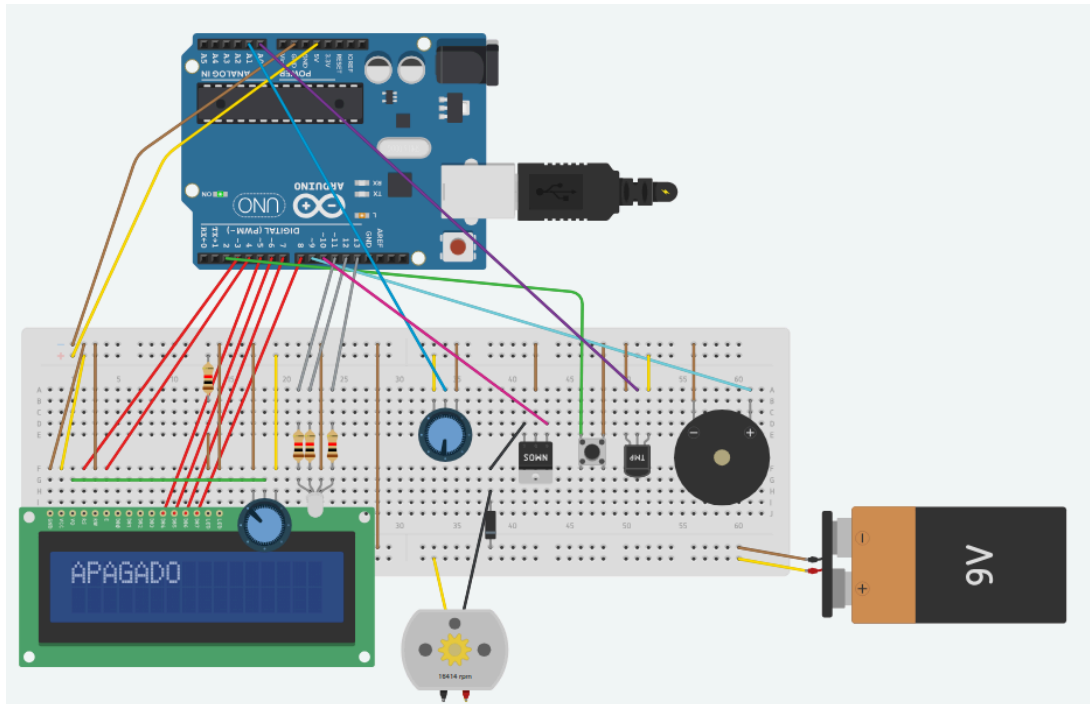
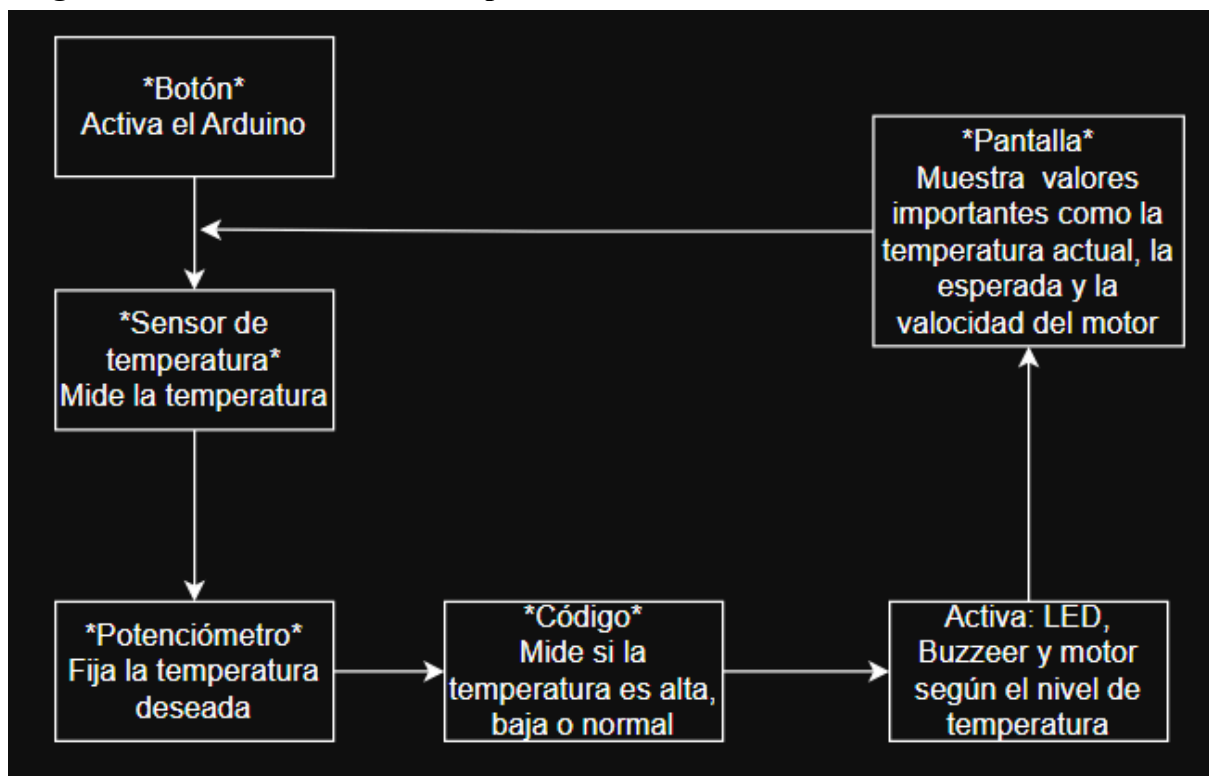


Diagrama de interacción entre componentes



Bibliografía

Sensor Kit X 40 (n.d.). <https://sensorkit.joy-it.net/en/sensors/ky-028> KY-028 Temperature sensor (Thermistor)

Arduino Official Store. (n.d.). <https://store.arduino.cc/products/arduino-starter-kit-multi-language>

Aguirre, C. (2024, January 29). *Sensores de temperatura KY-028 Y KY-013*. UNIT Electronics. <https://blog.uelectronics.com/tarjetas-desarrollo/sensores-de-temperatura-ky-028-y-ky-013/>

Arduino. (n.d.). *Uno R3*. docs.arduino.cc. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/?_x_tr_hist=true#features

EEPOWER. (n.d.). *NTC thermistor | Resistor types | resistor guide*. <https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/ntc-thermistor/>

JIMBLOM. (n.d.). *Analog vs. Digital*. Analog vs. Digital - SparkFun Learn. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-vs-digital/analog-and-digital-circuits>

Rao, Sri. T. L., M.Tech, Jyoshna, K., Lokesh, A., Sruthi, D., & Jeevansai, N. (2025, May 10). *Smart environment and safety monitoring system using Arduino*. International Journal of Engineering Research & Technology. <https://www.ijert.org/smart-environment-and-safety-monitoring-system-using-arduino>

UNIT Electronics. (2025, August 12). *Modulo KY-028 sensor de Temperatura Digital*. https://uelectronics.com/producto/sensor-de-temperatura-digital-ky-028/?srsltid=AfmBOop9szLQheMSXMg-yKomlmnnp0WaC-89EbQ2hS_fyvTamKYQ-x7i

**Wikimedia Foundation. (2024, March 20). *Atmega328*. Wikipedia.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328>**